第九届传智杯 AI WEB 开发挑战赛 · 参赛作品

智析 ChatBI

AI 对话式企业数据分析与可视化平台

作品介绍文档

项目	内容
作品名称	智析 ChatBI——AI 对话式企业数据分析与可视化平台
参赛赛项	第九届传智杯 AI WEB 开发挑战赛 · AI 数据分析与可视化
团队名称	Team YK
团队成员	叶锦豪、洪富凯
指导教师	黄淳笙
所属院校	广东东软学院
文档版本	V1.0.1
编制日期	2026-10-31

本文件为第九届传智杯 AI WEB 开发挑战赛提交材料。文档中的演示数据为合成数据，不代表真实企业经营事实；所有密钥均通过环境变量注入，不写入文档与仓库。

目 录

01 项目详情及使用方式

02 项目亮点

03 AI 技术落地与测试评测情况

04 项目中涉及的关键技术

05 项目相关的图片 / 照片

06 项目之前是否发表过或获奖

07 若项目是在其他项目基础上优化，请说明优化部分

08 团队与声明

阅读提示：第 1 章为项目详情与使用方式；第 2 章为项目亮点；第 3 章为 AI 技术落地与测试评测；第 4 章为关键技术；第 5 章为项目图片；第 6–7 章说明发表获奖与基线优化；第 8 章为团队与声明。

1 项目详情及使用方式

1.1 一句话介绍

智析 ChatBI 是一个用自然语言完成企业数据查询、分析、成图与解释的 AI 分析平台：业务人员像聊天一样提问，系统在受控边界内查询数据，并把结论、图表、SQL 审计与证据一起呈现。

项目	内容
作品名称	智析 ChatBI——AI 对话式企业数据分析与可视化平台
参赛赛题	第九届传智杯 AI WEB 开发挑战赛 · AI 数据分析与可视化
作品形态	Web 应用（Vue 3 前端 + FastAPI 后端 + 独立语义服务）
运行方式	Windows 本地一键启动；可选公网部署
演示数据	906 条合成订单，2026-01-01 至 2026-10-29
核心特色	自然语言问数、受控 Agent、SQL 只读网关、证据链、DataLink 语义图谱

1.2 要解决的问题

问题	传统方式	智析 ChatBI
分析门槛高	业务人员需要懂表结构、SQL、图表配置	用中文提问，系统自动取数、成图、解释
分析链路长	提需求、排期、取数、做图由不同角色接力	对话即查询、对话即分析、对话即可视化
结论不可信	聊天工具给出的数字没有来源	每个数字回指 SQL 审计、查询结果或 Artifact
接入不安全	让模型自由生成 SQL 并连接数据库	模型只能调用白名单工具，SQL 只读，脚本隔离
评审难复现	依赖真实 Key、企业数据、复杂环境	无 Key 也能用 906 条订单完整演示

1.3 产品形态与功能模块

平台由四个页面组成：

页面	路由	作用
经营驾驶舱	/workspace	指标、趋势、渠道、区域、预警、问数、报告、台账、收支
分析工作台	/analysis	Session / Run、阶段事件、Trace DAG、SQL 审计、Artifact、证据
数据资产	/datasources	CSV / SQLite / MySQL 接入、Schema、字段遮蔽、DataLink
模型设置	/settings/model	模型配置、能力探测、测试、激活

核心模块与能力：

模块	能力
经营驾驶舱	订单金额、活跃客户、平均订单金额、累计毛利率；月度营收/毛利趋势；收入来源环图；区域 TOP5；经营预警
智能问数	中文提问、推荐问题、DeepSeek 流式回答、失败降级、来源与截至日期标识
受控分析工作台	Run 生命周期、25 类事件、工具调用、SQL 审计、Artifact、引用材料、历史回放
DataLink 语义图谱	Schema 建图、业务实体/属性/关系、字段映射、Join 线索、版本与修订、MCP 检索
数据资产	CSV / SQLite 上传、MySQL 连接、Schema 检查、遮蔽确认、DataLink 构建
模型设置	OpenAI-compatible 配置、能力测试、激活；密钥只存服务端
洞察报告	结论、口径、来源、证据状态、限制、Markdown 导出
项目台账 / 收支管理	项目阶段、负责人、进度、交付；收入/成本/回款/明细（演示记录）

1.4 技术架构



智析 ChatBI 总体架构

浏览器只访问 FastAPI；密钥、SQL、脚本执行和语义图谱都在服务端受控边界内。DataLink 作为独立语义服务，不向浏览器暴露；DeepSeek 只由主 API 出站调用。

1.5 使用方式

1.5.1 环境要求

- Windows 10/11
- Python 3.12
- Node.js 22.12 或更新版本
- Docker（仅真实 Python 分析产物需要）
- 可选：DeepSeek API Key

1.5.2 一键启动

首次运行根目录：

```
安装并启动智析 ChatBI.bat
```

后续运行：

```
启动智析 ChatBI.bat
停止智析 ChatBI.bat
查看智析 ChatBI 状态.bat
```

启动后访问：

服务	地址
Web	http://127.0.0.1:5280/workspace
API 健康检查	http://127.0.0.1:8280/health
DataLink 健康检查	http://127.0.0.1:8281/health

1.5.3 演示模式：5 分钟体验路径

1. 打开 `/workspace`，查看四张指标卡、营收趋势、AI 洞察、收入来源、区域 TOP5 与经营预警。
2. 在“问问你的数据”输入框输入：**“截至 10 月 29 日，各区域营收占比和回款情况如何？”**
3. 点击发送，观察分析状态与流式回答（配置 Key 时走 DeepSeek，未配置时走本地确定性回答）。
4. 查看答案卡的结论、来源、时间范围与“查看证据”入口。
5. 切换到“洞察报告”，查看报告结构并点击“导出最新报告”下载 Markdown。
6. 切换到“项目台账”“收支管理”，查看演示业务模块。
7. 打开 `/analysis` 查看分析工作台；打开 `/datasources` 查看数据源与 DataLink 入口；打开 `/settings/model` 查看模型配置。

1.5.4 真实模式：接入企业数据

1. 在 `/datasources` 上传 CSV / SQLite 或填写 MySQL 连接。
2. 等待 Schema 检查完成，阅读字段目录与敏感字段建议。
3. 显式确认字段遮蔽清单（`mask_fields_confirmed`）。
4. 在 `/settings/model` 新增 OpenAI-compatible 模型，填写 Base URL、模型名与 Key，点击“测试配置”，通过后激活。
5. 在 `/analysis` 新建 Session，选择已 ready 的数据源，提交问题。
6. 在运行检查台查看阶段、工具调用、SQL 审计、Artifact 与证据。

1.5.5 推荐体验问题

- 截至 10 月 29 日，各区域营收占比和回款情况如何？
- 本月哪个渠道贡献最高？环比变化如何？
- 哪些订单待回款？金额和客户分布怎样？

- 2026 年 1–10 月营收和毛利趋势如何?
- 当前数据有哪些字段缺失或质量问题?

1.6 交付清单

材料	说明
源码仓库	前端、后端、Agent Runtime、DataLink、测试与文档
README	项目介绍、架构、安装运行、环境变量、团队信息
技术文档 PDF	26 页，覆盖概述、需求、架构、AI 方案、实现、测试部署、创新点
作品介绍文档	本文件
演示视频	5–8 分钟，项目介绍 + 核心功能 + AI 亮点
环境配置	.env.example、uv.lock、package-lock.json、启动脚本

2 项目亮点

2.1 产品亮点

亮点 1：对话即分析，而不是聊天窗 + 图表。

输入框位于驾驶舱中部偏下，是页面的交互中心。提问后，答案、图表、来源与证据在同一工作台呈现，用户不需要在聊天工具、SQL 客户端和 BI 工具之间切换。

亮点 2：结论可查，每个数字都有依据。

答案中的数字附引用编号；证据入口可展开 SQL 审计、查询结果、Artifact 与 DataLink 命中项；答案落库时保存 Evidence Snapshot。它把“AI 说的”变成“有依据的分析”。

亮点 3：经营驾驶舱 + 问数 + 报告 + 台账 + 收支一体化。

不只是问数 Demo，而是把企业经营常用的驾驶舱、洞察报告、项目台账与收支管理放进同一产品，形成可演示、可扩展的业务闭环。

亮点 4：无 Key 也能完整评审。

没有 DeepSeek Key、没有企业数据时，系统使用 906 条合成订单与统一汇总 JSON，仍可完成驾驶舱浏览、自然语言提问、报告导出与演示。评审不需要申请 Key 或准备数据库。

亮点 5：业务词到物理字段的最后一公里。

用户说“回款”“区域”“客户”“订单明细”，DataLink 把业务词映射到字段、实体与 Join 路径，减少模型猜字段和错误关联；语义地图有版本与修订，Run 创建时冻结版本。

亮点 6：安全边界做成了产品能力。

字段遮蔽确认、只读 SQL、Docker 沙箱、密钥托管、日志脱敏不是文档里的承诺，而是页面状态、接口冲突（409）、审计记录与运行预算的一部分。

2.2 技术亮点

技术亮点 1：受控 Agent Runtime，而不是自由 ReAct。

固定“Opening → Preparation → Protocol → Discovery → Analysis → Commit → Final Answer”的阶段，模型只能在阶段内选择 4 个白名单工具，并受回合、工具、失败、SQL 修复、沙箱拒绝、断言失败等多重预算约束。自由 Agent 的无限试错与不可复现，被转化为有界失败和可读终态。

技术亮点 2：SQL 只读网关 + Docker 无网络沙箱。

SQL 经 SQLGlot AST 校验，拒绝写语句、越权表/字段，强制 LIMIT 与超时，并记录每次尝试；复杂计算进入 `--network none`、`--cap-drop ALL`、只读根文件系统、512MB / 1CPU / 64 PID 的沙箱。模型没有任何直接写库或联网执行代码的能力。

技术亮点 3：Claim / Assertion / Evidence 证据链。

模型在最终答案前必须提交结构化 Claim；运行时把需求拆成 Assertion，与查询结果比对；答案数字绑定材料编号；答案落库时保存 Evidence Snapshot。结论不是“模型说的”，而是“查询事实 + 校验 + 引用”的组合。

技术亮点 4：同一事件账本服务 SSE 与历史回放。

25 类 Run 事件既是实时推送的事实，也是历史回放的事实；前端用同一套投影逻辑处理实时与回放，避免“实时状态”和“历史记录”双写不一致。

技术亮点 5：AI 质量可回归。

配套 20 题中文电商基准、178 条协议路由用例、Prompt A/B 脚本与答案数字审计；改动提示、工具或模型后可重跑，而不是“演示一次就结束”。

2.3 与常见方案的差异

维度	聊天工具 + CSV	传统 BI	智析 ChatBI
使用门槛	低	高	低
数据接入	手工上传	建模后接入	CSV / SQLite / MySQL
结论来源	常无来源	报表口径	SQL 审计 + Artifact + 引用
写库风险	取决于工具	受权限控制	只读网关 + 沙箱
语义映射	无	人工建模	DataLink 图谱 + MCP

维度	聊天工具 + CSV	传统 BI	智析 ChatBI
可回放	弱	报表历史	Run 事件账本
评审可复现	需 Key	需环境	演示模式无需 Key

3 AI 技术落地与测试评测情况

3.1 模型选型与集成

主分析模型使用 **DeepSeek deepseek-flash**，通过 OpenAI Python SDK 的 **Responses API** 接入，`base_url=https://api.deepseek.com`，`stream=true`。

选择理由：中文业务词理解稳定、支持工具调用、支持流式输出、OpenAI-compatible 便于替换、flash 档位成本适合演示与多次回归。模型通过 ModelProfile 可替换，不是硬编码。

集成方式：

- 浏览器只调用 `POST /ai/deepseek/analyze`，请求体只有 `question`。
- 服务端从环境变量读取 Key，调用模型，把 `output_text.delta` 映射为 SSE `delta`，`completed` 映射为 `done`。
- 401/402 不重试；timeout/connection/429/5xx 仅在未输出文本时有限退避；已输出文本后不重放。
- 浏览器不直连模型服务，Key 不进入前端 bundle、Storage、日志、报告与截图。

3.2 Agent 与工具落地

受控 Agent 基于 LangGraph 构建，节点为 `agent → execute_tool → require_commit → final_answer`，阶段为 `Opening → Preparation → Protocol → Discovery → Analysis → Commit → Final Answer`。

模型只能调用 4 个工具：

工具	作用	边界
run_sql_readonly	只读查询	AST 校验、字段白名单、LIMIT、超时、审计
run_python	计算与产物	Docker 禁网、限资源、固定入口
explore_datalink	语义检索	MCP、版本化、消费记录
commit_analysis_claims	提交结构化结论	Claim/Assertion 合同、事实校验、引用绑定

预算：20 回合、16 次数据工具调用、2 次阶段失败、2 次 Claim 校验失败、2 次沙箱拒绝、2 次 SQL 修复、2 次 Discovery 尝试、32 条消息 / 64000 字符工作集、8 个断言、每断言 3 次查询。

3.3 可信与安全落地

- SQL 只读：拒绝写语句、越权表/字段；默认 LIMIT 100，最大 500；单次 60 秒；每次尝试写入审计。
- Python 沙箱：`--network none`、`--cpus 1`、`--memory 512m`、`--pids-limit 64`、`--cap-drop ALL`、只读根文件系统；30 秒。
- 字段遮蔽：显式确认；未确认时创建 Run 返回 409；遮蔽字段不进入 Schema、SQL、上下文与报告。
- 证据链：Claim / Assertion / 事实校验 / 结果校验 / 引用编号 / Evidence Snapshot。
- 密钥：只从服务端环境变量或加密 Secret 读取；日志不记录 Authorization、Key、完整查询结果。

3.4 测试与评测落地情况

类型	规模	结果 / 用途
后端 Pytest	772 项	通过；覆盖 Agent、SQL 网关、Run、DataLink、模型、工具、安全、迁移
前端 Vitest	40 个文件 / 282 项	通过；覆盖组件、stores、事件投影、引用、布局、主题
DeepSeek 单测	6 项	通过；覆盖流式事件映射与错误分类
类型与构建	vue-tsc、Vite build	通过
规范	Ruff（E/F/I/UP/B）	通过
中文电商基准	20 题	gold SQL + 期望答案 + 结构 lint + 0.05% 容差 + 单元格匹配
协议路由语料	178 条 / 11 类	覆盖率评估：模式、终态、资源类型、失败分布
Prompt A/B	多变体	记录变体、耗时、token 与结构化结果
答案数字审计	脚本	检查答案数字与查询结果一致性
真实依赖	live_model / live_docker	默认排除，需真实 Key / 镜像时单独执行

测试与评测的价值：

1. **可回归**：改动提示、工具、模型后，重跑基准与路由用例，避免“改一处坏一片”。
2. **可解释**：评分按 0.05% 数值容差与单元格匹配，避免“看起来差不多”的模糊判断。
3. **可维护**：题库维护约定明确“题面是唯一真相，gold 冲突时修 gold”，并有结构 lint 防止题面与 gold 分家。
4. **可演示**：真实依赖默认不进入门禁，评审环境不需要 Key 或 Docker 也能跑通大部分测试。

3.5 落地结论

AI 能力不是“接了一个模型”，而是被放进受控运行时：模型负责理解与表达，运行时负责工具、边界、预算与证据。当前版本已在本机演示环境验证驾驶舱、问数、流式回答、分析工作台、DataLink、证据链与一键启动；真实企业数据、组织权限与生产规模性能需在目标环境另行验收。

4 项目中涉及的关键技术

关键技术	在本项目中的用途
大语言模型 / Responses API	中文问题理解、计划、工具选择、结论组织、流式回答
LangGraph / LangChain	受控 Agent 状态机、节点编排、工具循环、可选 LangSmith Trace
Prompt / JSON Schema 合同	计划、断言、Claim 的结构化约束，减少自由文本歧义
SQLGlot AST	SQL 只读校验、写语句拒绝、表/字段白名单、LIMIT 控制
SQLAlchemy / Alembic / SQLite	17 张元数据表、31 个迁移、Run/Event/Audit/Artifact 持久化
FastAPI / SSE	REST API、流式事件、错误信封、单 worker 运行时
Docker Sandbox	Python 分析隔离：禁网、限 CPU/内存/PID、只读根文件系统
MCP / DataLink	业务实体、属性、字段、关系、Join 线索的语义检索与版本管理
Vue 3 / TypeScript / Pinia	前端组件化、状态管理、路由、事件投影
ECharts	趋势、环图、区域排行等可视化
Tailwind CSS 4 / CSS 变量	深海玻璃视觉、响应式、主题与动效
Pydantic v2	跨层契约、请求校验、事件与工具参数约束
加密 Secret / 环境变量	模型密钥托管、日志脱敏、前端不可见
Pytest / Vitest / Ruff	后端、前端、规范与回归测试

5 项目相关的图片 / 照片

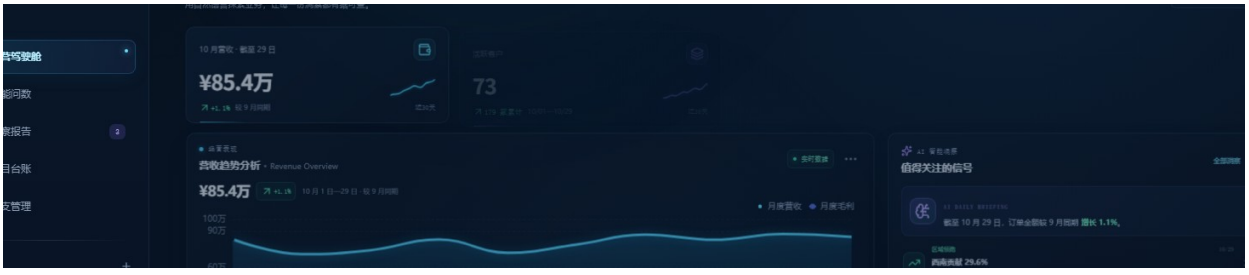
5.1 经营驾驶舱全景



经营驾驶舱全景

驾驶舱包含指标卡、营收趋势、AI 洞察、问数输入、答案卡、收入来源、区域 TOP5 与经营预警；页面明确标注“演示 · 906 条订单”。

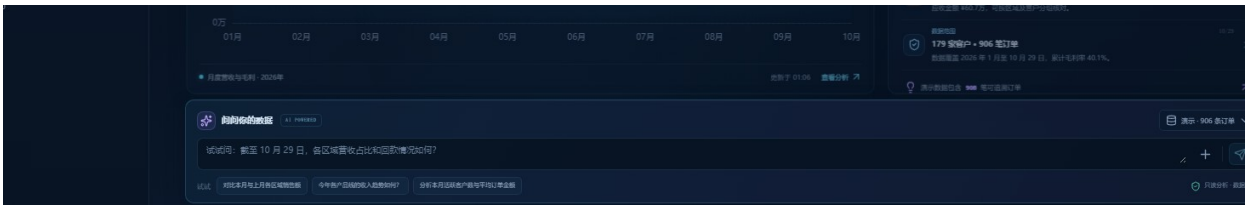
5.2 指标、趋势与 AI 洞察



指标、趋势与 AI 洞察

指标卡先给数值与变化，再给口径；趋势图展示 2026 年 1–10 月月度营收与毛利；AI 洞察列出区域占比、待回款与毛利率变化。

5.3 收入来源、区域排行与经营预警



收入来源、区域排行与经营预警

环图展示当月收入来源；横向柱状图展示区域 TOP5；预警区展示 73 笔待回款与当月毛利率变化。

5.4 总体技术架构



总体技术架构

展示层、API 层、运行时、数据访问层、持久化与外部服务的分层关系，以及浏览器、FastAPI、DataLink、DeepSeek 的边界。

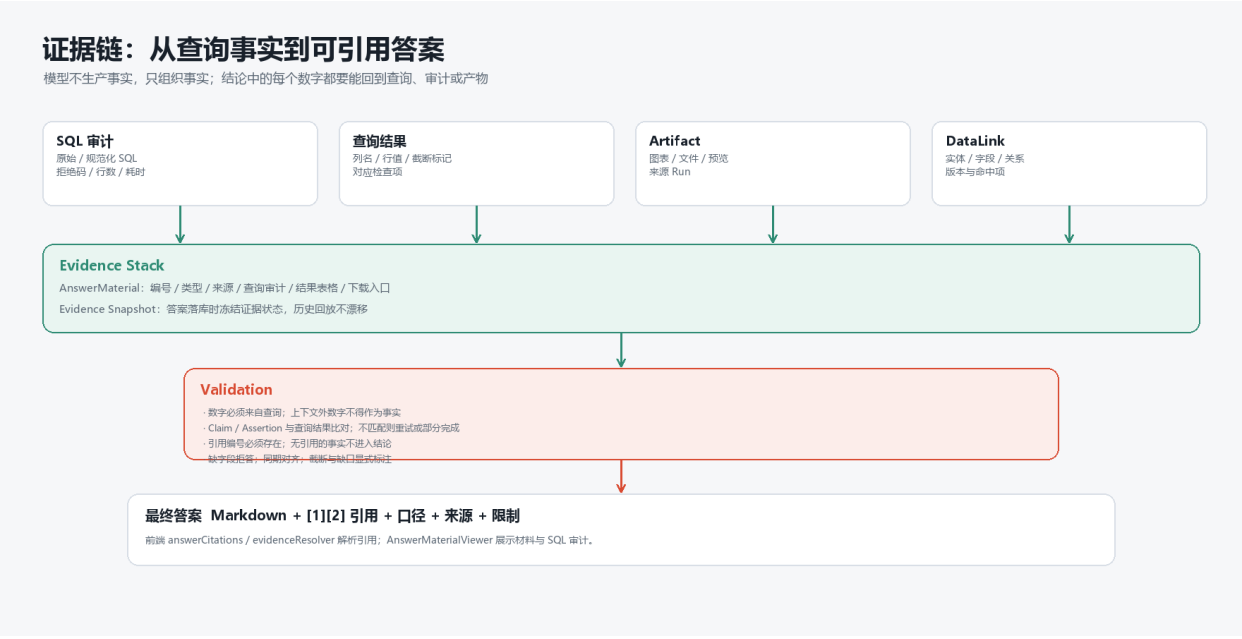
5.5 一次真实 Run 的生命周期



Run 生命周期

从 Opening 到 Final Answer 的阶段推进、LangGraph 工具循环、25 类事件账本、预算与安全边界。

5.6 证据链



证据链

从 SQL 审计、查询结果、Artifact、DataLink 到可引用答案的完整链路。

6 项目之前是否发表过或获奖

本作品为团队为第九届传智杯 AI WEB 开发挑战赛首次提交的参赛作品，**此前未在其他赛事发表、展示或获奖**，也未以论文、专利、软著等形式公开发表。

需要说明的边界：

- 作品中的演示数据为合成数据，不涉及真实企业商业秘密。
- 作品使用的开源基线已获得原作者许可；按原作者约定保留版权与来源说明。
- 若后续参加其他赛事、发表或申请知识产权，团队将同步更新本节与仓库说明。

7 若项目是在其他项目基础上优化，请说明优化部分

7.1 基线来源

本项目在开源项目 **DataPilot**（GitHub：`https://github.com/w402116500/DataPilot.git`，本地源码目录 `DataPilot-main`）的受控数据分析工作台基础上进行二次开发。基线提供了“自然语言问数 + 受控分析工作台 + 只读数据访问 + 语义地图”的思路与部分基础能力；本作品在其上完成了产品化、场景化、可视化、演示化与评测化的改造。

> *说明：本项目基于 DataPilot 二次开发，**已获得原作者许可**。本作品不声称从零实现基线已有的全部能力；涉及基线的版权、许可证与署名要求，按原作者约定保留。*

7.2 保留与复用的部分

方向	说明
受控分析思路	保留“模型只调用受控工具、数据访问有边界”的核心思路
运行检查台	保留 Run / 事件 / 工具 / 产物 / 审计的检查视角
只读数据访问	保留 SQL 只读与结果限流的基线能力
语义地图	保留 Schema → 实体 / 属性 / 关系的语义建图思路
元数据与事件	保留以 Run 为中心、以事件记录过程的建模方式

7.3 二次开发与优化清单

方向	基线形态	本作品的优化
产品定位	通用数据分析工作台	面向企业经营场景的“智析 ChatBI”，明确业务用户、分析师、模型管理员、评审四类角色

方向	基线形态	本作品的优化
品牌与文案	基线品牌与英文/通用文案	统一 ChatBI 标识、中文信息架构、中文错误提示与操作手册
业务模块	以分析工作台为主	新增经营驾驶舱、洞察报告、项目台账、收支管理，形成业务闭环
视觉设计	通用深色工作台	深海黑 + 朱砂橙 + 蓝紫焦点的玻璃视觉；指标、趋势、问数、洞察、预警的层级重排
演示能力	依赖真实数据源与模型配置	新增 906 条合成订单、统一 summary、无 Key 本地降级、演示/真实来源标签
模型接入	通用 OpenAI-compatible	新增 DeepSeek Responses 流式接入、SSE 事件映射、401/402/超时/429/5xx 分类与有限重试
证据呈现	运行检查台视角	新增引用编号、AnswerMaterialViewer、Evidence Snapshot、报告导出与缺口提示
安全边界	基础密钥与只读能力	新增 SecretCipher、遮蔽显式确认（409）、构建产物扫描、日志脱敏、Docker 沙箱参数固化
评测体系	无固定题库	新增 20 题中文电商基准、178 条协议路由、Prompt A/B、答案数字审计、live 标记
交付工程	开发脚本为主	新增 Windows 一键安装/启动/停止/状态、健康检查、环境模板、18 份开发文档与提交材料
文档体系	少量说明	新增需求、架构、功能、UI、详细设计、接口、AI、测试、部署、验收等 18 份文档
演示一致性	旧品牌截图与旧数据	重新生成与当前代码一致的驾驶舱截图，统一品牌与 906 条订单口径

7.4 优化边界

- 保留基线的受控分析内核与部分基础能力，不对其原创性作虚假声称。
- 本作品的重点增量是：中文企业场景产品化、驾驶舱与业务模块、DeepSeek 流式接入、证据链呈现、演示降级、评测体系与交付工程。
- 若评审需要区分“基线能力”与“本作品新增能力”，以本节清单与 Git 提交记录为准。
- 已获得 DataPilot 原作者许可；按原作者约定保留版权与来源说明。

8 团队与声明

项目	内容
团队名称	Team YK
团队成员	叶锦豪、洪富凯
指导教师	黄淳笙
所属院校	广东东软学院
作品编号	待组委会分配
联系方式	待填写

团队分工

成员	主要分工
叶锦豪	团队负责人；整体统筹、提交材料与演示
洪富凯	技术实现、测试与部署
黄淳笙	指导教师；需求与架构评审

声明

1. 本作品为团队原创二次开发成果，已获得 DataPilot 原作者许可，基线来源已在第 7 节说明。

2. 演示数据为合成数据，不含真实企业商业秘密。

3. 所有 API Key 均通过环境变量注入，未写入源码、文档、截图或仓库。

4. 本作品不提供写库、DDL/DML、财务决策等高风险能力。